Optimización de Código SQL

1. Prompt utilizado:

Actúa como un Administrador de Bases de Datos (DBA) senior y especialista en SQL Server.
Revisa la siguiente consulta SQL del proyecto RetailPro (base de datos Ventas_Tech_DB) correspondiente a la vista base con INNER JOIN:

```
SELECT
    v.id_venta,
    v.fecha_venta,
    c.id_cliente,
    c.nombre AS nombre_cliente,
    c.ciudad,
    p.id_producto,
    p.nombre_producto,
    cat.nombre_categoria,
    v.cantidad,
    p.precio AS precio_unitario,
    (v.cantidad * p.precio) AS total_venta
FROM ventas v
INNER JOIN clientes c ON v.id_cliente = c.id_cliente
INNER JOIN productos p ON v.id_producto = p.id_producto
INNER JOIN categorias cat ON p.id_categoria = cat.id_categoria;
```

Por favor, analiza la consulta e indícame:
1. Posibles problemas de rendimiento o cuellos de botella si el volumen creciera a millones de registros.
2. Recomendaciones de optimización en indexación, sintaxis o cálculo de columnas.
3. El código SQL optimizado sugerido.

2. Respuesta y sugerencia de la IA:
La IA diagnosticó que ante millones de registros, la falta de índices en claves foráneas obligaría al motor relacional a ejecutar lecturas completas de tabla (Table Scans) y operaciones costosas de Hash Match. Sugirió:

- Crear índices de cobertura no agrupados (NONCLUSTERED INDEX) sobre las claves foráneas de ventas y productos con cláusulas INCLUDE.
- Agregar el hint de bloqueo mínimo WITH (NOLOCK) en la tabla transaccional para reportes de solo lectura.
- Persistir la columna calculada total_venta para evitar multiplicaciones fila por fila en CPU.

3. Evaluación técnica crítica del analista:

Veredicto: Aceptación parcial y contextualizada.

- **Aspecto aceptado:** La recomendación de crear índices de cobertura no agrupados en las claves foráneas es técnicamente sólida y representa una buena práctica para entornos OLTP de alto rendimiento, reduciendo I/O en disco.
- **Aspectos rechazados:** Se descarta la cláusula WITH (NOLOCK) ya que introduce el riesgo de lecturas sucias (dirty reads), leyendo transacciones intermedias o corruptas. Asimismo, no se justifica alterar el esquema de tablas para almacenar total_venta de forma persistente, dado que la multiplicación escalar en memoria consume recursos mínimos en el volumen de datos de RetailPro.

Generación de Insights Comerciales

1. Prompt utilizado:

> Actúa como un Lead Business Analyst comercial. A continuación te presento los resultados tabulares de dos consultas analíticas del proyecto RetailPro:
>
> Consulta 1 — Resumen Ejecutivo Mensual:
> - Octubre 2023: 18 transacciones | $1,850,000 | Ticket Promedio: $102,777
> - Noviembre 2023: 26 transacciones | $3,120,000 | Ticket Promedio: $120,000
> - Diciembre 2023: 42 transacciones | $5,640,000 | Ticket Promedio: $134,285
>
> Consulta 2 — Ranking de Productos (Top Ventas):
> 1. Notebook Gamer Pro: 22 unidades | $3,520,000 facturados (33.1% del total)
> 2. Monitor 27 Curvo: 34 unidades | $2,040,000 facturados (19.2% del total)
> 3. Auriculares Wireless: 65 unidades | $1,300,000 facturados (12.2% del total)
> 4. Teclado Mecánico RGB: 48 unidades | $960,000 facturados (9.0% del total)
>
> Por favor, identifica los 3 hallazgos comerciales más relevantes y formula recomendaciones accionables para la dirección.

2. Respuesta de la IA (3 Hallazgos identificados):

1. **Aceleración de fin de año y ticket promedio expansivo:** La facturación creció un

204% entre octubre y diciembre, impulsada por un aumento continuo del ticket promedio (+30.6%).

2. **Concentración de ingresos en gama alta (Efecto Pareto):** Los dos primeros productos (Notebook Gamer Pro y Monitor 27) explican el 52.3% del total de ventas en valor monetario.
3. **Volumen de tracción por periféricos:** Los Auriculares Wireless y Teclados lideran en volumen físico vendido (113 unidades combinadas), sirviendo como productos puerta de entrada.

3. Evaluación crítica del analista:

- **Verificación matemática:** Los cálculos de porcentajes y sumas calculados por la IA coinciden exactamente con los datos de las tablas transaccionales de SQL. No se detectaron alucinaciones numéricas.
- **Accionabilidad comercial:** Los hallazgos son altamente accionables. Permiten diseñar estrategias inmediatas de cross-selling y bundling (vender la Notebook Gamer Pro empaquetada con periféricos para elevar el margen global).
- **Punto ciego de la IA:** La IA omitió el impacto de la estacionalidad del negocio minorista tecnológico (campañas de CyberMonday en noviembre y fiestas de fin de año en diciembre). Atribuyó la suba únicamente al desempeño operativo interno, sin considerar el contexto calendario del mercado.

README del Repositorio y Auditoría Técnica

Enlace directo al repositorio público:
https://github.com/Chrisfsg2001/Ventas_Tech_DB
Prompt utilizado para generar el README:

> Genera la documentación técnica completa para el archivo README.md del repositorio de GitHub 'Ventas_Tech_DB' del proyecto RetailPro.
> Incluye contexto de la empresa, stack tecnológico (SQL Server, Power BI, DAX), estructura del repositorio y el orden estricto de ejecución de los scripts SQL.

Tabla Comparativa de Cambios y Auditoría (Control de Alucinaciones):

Versión Original Generada por IA	Versión Final Editada por el Analista	Justificación Técnica del Cambio
"Ejecutar el script database_setup.sql y luego main_queries.sql en	"Ejecutar en SQL Server Management Studio: 1. ventas_tech_db.sql, 2. Tp4_consultas_negocio.sql y 3.	Corrección de alucinación crítica: La IA inventó nombres de archivos inexistentes y mencionó PostgreSQL, cuando el proyecto

Versión Original Generada por IA	Versión Final Editada por el Analista	Justificación Técnica del Cambio
PostgreSQL."	m5_consultas_joins.sql."	utiliza Microsoft SQL Server.
"El reporte de Power BI se conecta a un archivo CSV estático en Google Drive."	"El archivo .pbix se conecta a SQL Server mediante Power Query y modela un esquema en estrella con tabla calendario DAX Dim_Fechas."	Precisión arquitectónica: Se corrigió el origen de datos y se documentó el verdadero modelado analítico 1:N implementado en el Checkpoint 2.
"Clonar el repositorio y ejecutar 'npm install' para levantar el entorno."	"Clonar el repositorio y abrir los scripts .sql en SSMS conectados a la instancia local de SQL Server."	Eliminación de código boilerplate irrelevante: La IA asumió una aplicación web Node.js, confundiendo el flujo de datos de Business Intelligence.

Reflexión Profesional: El Analista Aumentado

A lo largo del proyecto RetailPro, la inteligencia artificial demostró ser un multiplicador de productividad invaluable en la fase de generación de plantillas técnicas, estructuración preliminar de documentación técnica y optimización de código base, reduciendo drásticamente tiempos de redacción repetitiva. Sin embargo, el criterio del analista humano resultó ser el factor irremplazable en los momentos críticos de control de calidad. Al solicitarle optimizaciones y documentación para el repositorio, la IA incurrió en alucinaciones técnicas sustanciales, inventando nombres de scripts, recomendando motores de base de datos incompatibles e infiriendo arquitecturas ajenas a nuestro pipeline de datos real. Del mismo modo, en la interpretación de ventas, la IA solo procesa números en frío, careciendo de la comprensión contextual del calendario comercial y de las implicancias estratégicas del negocio. El analista moderno no compite contra la IA; actúa como el arquitecto riguroso que valida cada línea, asegurando que ningún número ni recomendación sin sustento llegue a los tomadores de decisiones.